NEET UG FOCUSED | CLASS 12 CHEMISTRY • UNIT 2 | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी

Electrochemistry | वैद्युतरसायन

Complete Conceptual Core, Mathematical Derivations, Inline Diagrams & NEET Assessment

LEARNING OBJECTIVES (ENGLISH)

- Differentiate galvanic and electrolytic cells; analyze Daniell cell behavior under opposing external potential ($E_{\text{ext}} \lesseqgtr 1.10\,\text{V}$).
- Understand standard electrode potential (E°), the Standard Hydrogen Electrode (SHE, $0.00\,\text{V}$), and the electrochemical series.
- Apply the Nernst equation for half-cells and full cells; relate E°_{cell} to K_c and $\Delta_r G^\circ$.
- Define electrolytic resistance (R), conductivity (κ), cell constant (G^*), and molar conductivity (Λ_m).
- Explain dilution effects and apply Kohlrausch's Law to calculate Λ_m°, α, K_a.
- Master Faraday's laws of electrolysis, overpotentials, commercial batteries, fuel cells, and corrosion.

अध्ययन उद्देश्य (हिन्दी)

- गैल्वेनी व वैद्युतअपघटनी सेल तथा विरोधी विभव ($E_{\text{ext}} \lesseqgtr 1.10\,\text{V}$) पर डैनियल सेल का व्यवहार समझना।
- मानक अपचयन विभव (E°), मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE), तथा वैद्युतरासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग।
- नेर्नस्ट समीकरण द्वारा विभव, साम्य स्थिरांक (K_c) तथा गिब्स ऊर्जा ($\Delta_r G^\circ$) की गणना करना।
- चालकता (κ), सेल स्थिरांक (G^*) तथा मोलर चालकता (Λ_m) की समझ।
- कोलराउश के नियम द्वारा दुर्बल वैद्युतअपघट्य की सीमांत चालकता (Λ_m°), α व K_a ज्ञात करना।
- फैराडे के नियम, प्राथमिक व द्वितीयक बैटरियां, H_2–O_2 ईंधन सेल, तथा संक्षारण।

BOSONANCE

1. Electrochemical Cells & Daniell Cell | वैद्युतरसायनिक सेल व डैनियल सेल

ENGLISH

An **electrochemical cell** interconverts chemical energy released during a spontaneous redox reaction into electrical energy. The prototypical example is the **Daniell Cell**, which utilizes the redox couple of zinc and copper:

$$\mathrm{Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s), \quad E^\circ_{\text{cell}} = 1.10\,V}$$

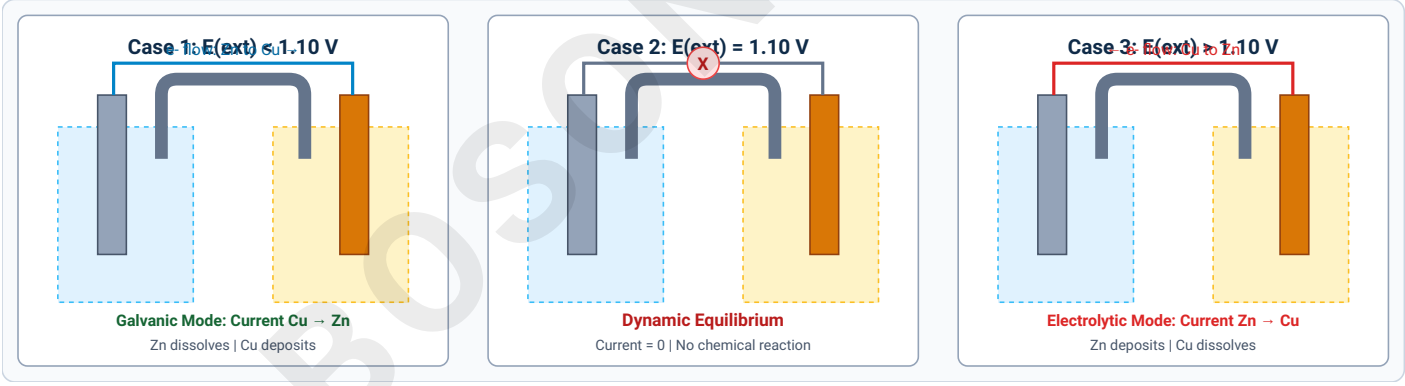
- **Anode (Oxidation, negative polarity):** $\mathrm{Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-}$
- **Cathode (Reduction, positive polarity):** $\mathrm{Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)}$
- **Salt Bridge:** An inverted U-tube filled with an agar-agar gel containing an inert electrolyte (KCl, $\mathrm{KNO_3}$, or $\mathrm{NH_4NO_3}$). It maintains electrical neutrality across half-cells by ionic migration and prevents mechanical mixing of the two solutions.

हिन्दी

वैद्युतरसायनिक सेल स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया से मुक्त रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण **डैनियल सेल** है:

$$\mathrm{Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s), \quad E^\circ_{\text{सेल}} = 1.10\,V}$$

- **एनोड (ऑक्सीकरण, ऋण ध्रुव):** जिंक छड़ का संक्षारण होकर $\mathrm{Zn^{2+}}$ विलयन में जाते हैं।
- **कैथोड (अपचयन, धन ध्रुव):** कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर छड़ पर निक्षेपित होते हैं।
- **लवण सेतु (Salt Bridge):** अक्रिय वैद्युतअपघट्य (KCl, $\mathrm{KNO_3}$) युक्त U-नली जो दोनों अर्ध-सेलों में वैद्युत उदासीनता बनाए रखती है तथा आंतरिक परिपथ पूर्ण करती है।



Influence of External Opposing Potential (E_{ext}) on Daniell Cell (NEET High-Yield Concept)

Condition	Electron Flow	Current Flow	Chemical Transformation	Operating Regimes
$E_{\text{ext}} < 1.10\,V$	Zinc anode → Copper cathode	Copper → Zinc	Zn dissolves at anode, Cu deposits at cathode	Galvanic Cell (Spontaneous)
$E_{\text{ext}} = 1.10\,V$	No net flow ($I = 0$)	Zero	No chemical change (Equilibrium attained)	Null / Balance Point
$E_{\text{ext}} > 1.10\,V$	Copper → Zinc	Zinc → Copper	Cu dissolves, Zn deposits on zinc rod	Electrolytic Cell (Non-spontaneous)

BOSONANCE

2. Electrode Potential & Standard Hydrogen Electrode (SHE) | इलेक्ट्रोड विभव व मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड

ENGLISH

When a metal strip M is immersed in an electrolytic solution containing its own ions M^{n+}, a potential difference develops at the metal-electrolyte interface, designated as the **electrode potential**. By IUPAC convention, "standard electrode potential" (E°) invariably refers to the **Standard Reduction Potential**:

$$\mathrm{M}^{n+}(aq) + n\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{M(s)}$$

The standard cell potential of a complete galvanic cell is calculated as:

Standard Cell EMF Formula

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} = E^\circ_{\text{right}} - E^\circ_{\text{left}}$$

Since the absolute potential of an isolated half-cell cannot be measured directly, standard potentials are measured relative to the **Standard Hydrogen Electrode (SHE)**, assigned an arbitrary reference potential of $0.00\ \mathrm{V}$ at all temperatures.

हिन्दी

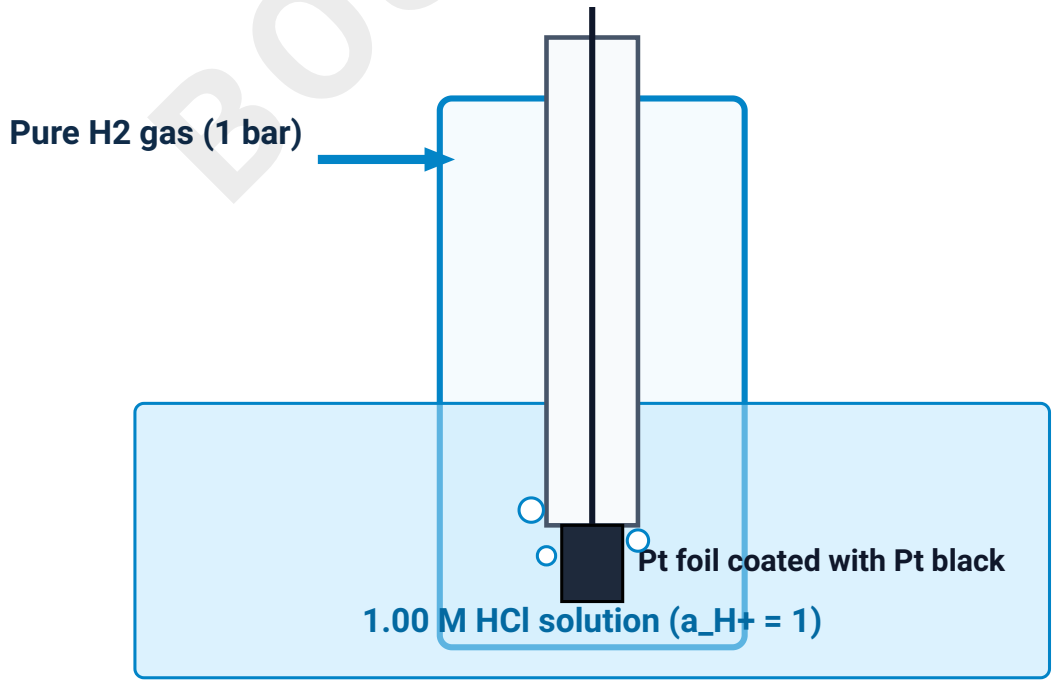
जब किसी धातु को उसके स्वयं के आयनों वाले विलयन में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे **इलेक्ट्रोड विभव** कहते हैं। IUPAC परिपाटी के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव सदैव **मानक अपचयन विभव (Standard Reduction Potential)** के रूप में व्यक्त किया जाता है।

किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल (EMF):

मानक सेल विभव सूत्र

$$E^\circ_{\text{सेल}} = E^\circ_{\text{कैथोड}} - E^\circ_{\text{एनोड}} = E^\circ_{\text{दायां}} - E^\circ_{\text{बायां}}$$

एकल इलेक्ट्रोड का निरपेक्ष विभव ज्ञात करना असंभव है, अतः इसे **मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE)** के सापेक्ष मापा जाता है, जिसका मानक विभव सभी तापों पर स्वेच्छा से $0.00\ \mathrm{V}$ माना गया है।



Standard Hydrogen Electrode (SHE) Construction & Standard State Conditions

BOSONANCE

3. Nernst Equation & Thermodynamics of Galvanic Cells | नेर्नस्ट समीकरण व ऊष्मागतिकी

ENGLISH

Walther Nernst derived the fundamental relationship showing how electrode potential varies with ionic concentrations and temperature. For a general electrode reduction reaction:

$$\mathrm{M}^{n+}(aq) + n\mathrm{e}^- \rightleftharpoons \mathrm{M(s)}$$

$$E_{(\mathrm{M}^{n+}/\mathrm{M})} = E^\circ_{(\mathrm{M}^{n+}/\mathrm{M})} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{[\mathrm{M(s)}]}{[\mathrm{M}^{n+}(aq)]}$$

Since the activity of a pure solid is taken as unity ($[\mathrm{M(s)}] = 1$), and substituting $R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $F = 96487\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$, and $T = 298.15\,\mathrm{K}$ with base change $\ln x = 2.303\log_{10} x$:

Half-Cell Nernst Equation at 298 K

$$E_{(\mathrm{M}^{n+}/\mathrm{M})} = E^\circ_{(\mathrm{M}^{n+}/\mathrm{M})} - \frac{0.0591}{n}\log_{10}\frac{1}{[\mathrm{M}^{n+}]}$$

For a general cell reaction: $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$, with reaction quotient $Q = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$:

Full Cell Nernst Equation at 298 K

$$E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}} - \frac{0.0591}{n}\log_{10} Q$$

Thermodynamic Relations: Electrical work done in one second equals the product of total charge and electrical potential. At constant temperature and pressure, the maximum electrical work equals the decrease in Gibbs free energy:

Gibbs Energy & Equilibrium Constant Relations

$$\Delta_r G = -nFE_{\text{cell}} \quad \text{and} \quad \Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$$

$$E^\circ_{\text{cell}} = \frac{RT}{nF}\ln K_c = \frac{0.0591}{n}\log_{10} K_c \quad (\text{at } 298\,\mathrm{K})$$

$$\Delta_r G^\circ = -RT\ln K_c = -2.303RT\log_{10} K_c$$

Crucial note on thermodynamic properties: E°_{cell} is an **intensive property** (independent of stoichiometric scaling), whereas $\Delta_r G^\circ$ is an **extensive property** (depends directly on the stoichiometric integer n).

हिन्दी

नेर्नस्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव की आयनिक सांद्रता तथा ताप पर निर्भरता को दर्शाता है। $298\,\mathrm{K}$ पर पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए:

सेल के लिए नेर्नस्ट समीकरण ($298\,\mathrm{K}$)

$$E_{\text{सेल}} = E^\circ_{\text{सेल}} - \frac{0.0591}{n}\log_{10}\frac{[\text{उत्पाद आयन}]}{[\text{अभिकारक आयन}]}$$

गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक से संबंध:

ऊष्मागतिकीय संबंध

$$\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{सेल}}$$

$$\Delta_r G^\circ = -2.303RT\log_{10} K_c \implies E^\circ_{\text{सेल}} = \frac{0.0591}{n}\log_{10} K_c$$

BOSONANCE

विशेष बिंदु: $E^\circ_{\text{सेल}}$ एक **गहन गुण (intensive property)** है जो समीकरण के गुणांकों पर निर्भर नहीं करता, जबकि $\Delta_r G^\circ$ एक **विस्तीर्ण गुण (extensive property)** है जो n के मान के साथ बदलता है।

WORKED EXAMPLE 1 (NERNST & THERMODYNAMICS)

Problem: A galvanic cell is constructed with the reaction: $\mathrm{Mg(s) + 2Ag^+(0.0001\,M) \rightarrow Mg^{2+}(0.130\,M) + 2Ag(s)}$. If $E^\circ_{(\mathrm{Ag^+/Ag})} = +0.80\,\mathrm{V}$ and $E^\circ_{(\mathrm{Mg^{2+}/Mg})} = -2.37\,\mathrm{V}$, calculate E_{cell} and standard free energy change $\Delta_r G^\circ$ at $298\,\mathrm{K}$.

Solution:

1. $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} = +0.80\,\mathrm{V} - (-2.37\,\mathrm{V}) = +3.17\,\mathrm{V}$.
2. Number of transferred electrons $n = 2$. Reaction quotient $Q = \frac{[\mathrm{Mg^{2+}}]}{[\mathrm{Ag^+}]^2} = \frac{0.130}{(10^{-4})^2} = \frac{0.130}{10^{-8}} = 1.30 \times 10^7$.
3. $\log_{10} Q = \log_{10}(1.30) + 7 = 0.1139 + 7 = 7.1139$.
4. $E_{\text{cell}} = 3.17 - \frac{0.0591}{2}(7.1139) = 3.17 - (0.02955 \times 7.1139) = 3.17 - 0.210 = 2.96\,\mathrm{V}$.
5. $\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}} = -2 \times 96487\,\mathrm{C\,mol^{-1}} \times 3.17\,\mathrm{V} = -611728\,\mathrm{J\,mol^{-1}} = -611.7\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

हल सहित उदाहरण 1 (हिन्दी)

हल सार: सेल अभिक्रिया में $n = 2$। $E^\circ_{\text{सेल}} = 0.80 - (-2.37) = +3.17\,\mathrm{V}$। भागफल $Q = \frac{[\mathrm{Mg^{2+}}]}{[\mathrm{Ag^+}]^2} = 1.3 \times 10^7$। नेर्नस्ट समीकरण लागू करने पर $E_{\text{सेल}} = 2.96\,\mathrm{V}$। मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन $\Delta_r G^\circ = -611.7\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ प्राप्त होता है।

BOSONANCE

4. Conductance of Electrolytic Solutions | वैद्युतअपघटनी विलयनों का चालकत्व

ENGLISH

The electrical resistance R of an electrolytic conductor of length l and uniform cross-sectional area A is given by:

$$R = \rho\frac{l}{A} \quad \Longrightarrow \quad G = \frac{1}{R} = \kappa\frac{A}{l}$$

- **Conductivity (κ, kappa):** The conductance of a solution of unit length ($1\,\mathrm{m}$ or $1\,\mathrm{cm}$) and unit cross-sectional area ($1\,\mathrm{m}^2$ or $1\,\mathrm{cm}^2$). SI unit: $\mathrm{S\,m^{-1}}$; common unit: $\mathrm{S\,cm^{-1}}$ ($1\,\mathrm{S\,cm^{-1}} = 100\,\mathrm{S\,m^{-1}}$).
- **Cell Constant (G^*):** The ratio $\frac{l}{A}$ depends solely on electrode geometry:

$$G^* = \frac{l}{A} = R \times \kappa$$

- **Molar Conductivity (Λ_m):** The conducting power of all the ions produced by dissolving one mole of an electrolyte in solution:

$$\Lambda_m = \frac{\kappa}{c}$$

Unit Conversion Formulas for Λ_m (NEET High-Yield)

$$\text{If } \kappa \text{ is in } \mathrm{S\,cm^{-1}} \text{ and } c \text{ in } \mathrm{mol\,L^{-1}}: \quad \Lambda_m\,(\mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}) = \frac{\kappa\,(\mathrm{S\,cm^{-1}}) \times 1000}{c\,(\mathrm{mol\,L^{-1}})}$$

$$\text{If } \kappa \text{ is in } \mathrm{S\,m^{-1}} \text{ and } c \text{ in } \mathrm{mol\,m^{-3}}: \quad \Lambda_m\,(\mathrm{S\,m^2\,mol^{-1}}) = \frac{\kappa\,(\mathrm{S\,m^{-1}})}{c\,(\mathrm{mol\,m^{-3}})} = \frac{\kappa \times 10^{-3}}{c\,(\mathrm{mol\,L^{-1}})}$$

$$1\,\mathrm{S\,m^2\,mol^{-1}} = 10^4\,\mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$$

Experimental Determination: Direct current (DC) cannot be used because it electrolyzes the solution and alters its composition. Hence, high-frequency alternating current (AC, audio-frequency 1500–$3000\,\mathrm{Hz}$) is employed in a Wheatstone bridge with a specially designed conductivity cell with platinized platinum electrodes.

हिन्दी

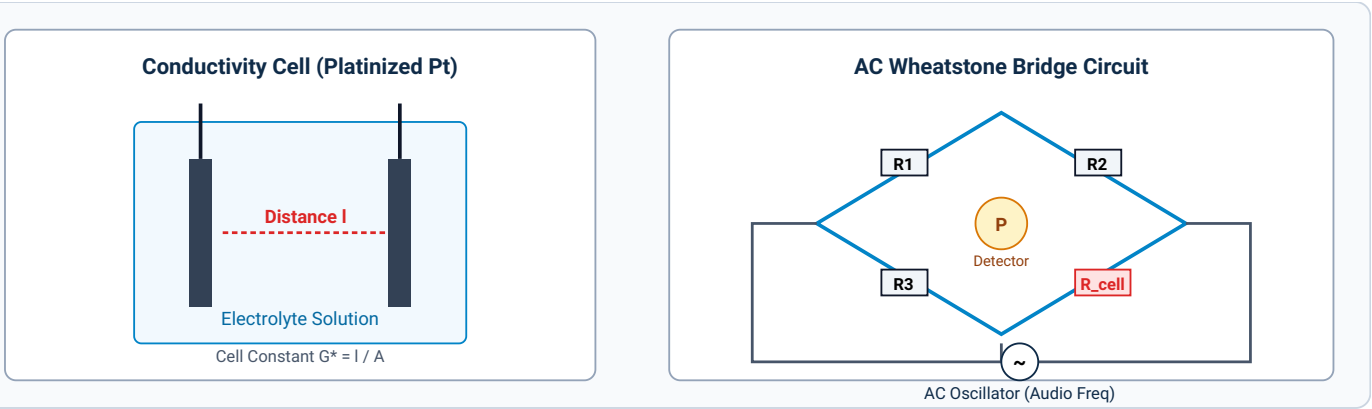
वैद्युत प्रतिरोध एवं चालकता:

- **विशिष्ट चालकता / चालकता (κ):** एकांक आयतन ($1\,\mathrm{cm^3}$) विलयन का चालकत्व। SI मात्रक: $\mathrm{S\,m^{-1}}$, प्रचलित मात्रक: $\mathrm{S\,cm^{-1}}$।
- **सेल स्थिरांक (G^*):** इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात: $G^* = \frac{l}{A} = R \times \kappa$।
- **मोलर चालकता (Λ_m):** 1 मोल वैद्युतअपघट्य युक्त विलयन की चालकता:

$$\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{c} \quad (\mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}),\ \text{जहाँ } c \text{ मोलरता है।}$$

मापन विधि: दिष्ट धारा (DC) के उपयोग से वैद्युतअपघटन होकर सांद्रता बदल जाती है, अतः पोलराइजेशन से बचने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा (AC, 1500–$3000\,\mathrm{Hz}$) तथा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रयुक्त होता है।

BOSONANCE



Conductivity Cell Geometry and AC Wheatstone Bridge for Determining Resistance $R_2 = R_1 R_4 / R_3$

BOSONANCE

5. Variation of Conductivity & Kohlrausch's Law | चालकता की सांद्रता पर निर्भरता व कोलराउश का नियम

ENGLISH

Effect of Dilution on κ and Λ_m:

- **Conductivity (κ) ALWAYS decreases with dilution:** κ represents the conductance of ions present in a unit volume ($1\ \text{cm}^3$). On dilution, although the total volume increases, the absolute number of current-carrying ions per unit volume decreases sharply.
- **Molar Conductivity (Λ_m) ALWAYS increases with dilution:** $\Lambda_m = \kappa \times V$. On dilution, the volume V containing one mole of electrolyte increases much more substantially than the decrease in κ.

Strong Electrolytes (Debye-Hückel-Onsager Equation): Strong electrolytes are completely ionized at all concentrations. Dilution weakens interionic attractions, slightly increasing ionic mobilities toward a limiting value Λ_m°:

Debye-Hückel-Onsager Limiting Equation

$$\Lambda_m = \Lambda_m^\circ - A\sqrt{c}$$

Weak Electrolytes: Weak electrolytes have small degree of dissociation ($\alpha \ll 1$). On extreme dilution, $\alpha \to 1$, leading to a steep asymptotic increase in Λ_m. Hence, Λ_m° cannot be determined by graphical extrapolation to zero concentration.

Kohlrausch's Law of Independent Migration of Ions: Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of the anion and cation:

Kohlrausch's Law & Weak Electrolyte Relations

$$\Lambda_m^\circ = \nu_+\lambda_+^\circ + \nu_-\lambda_-^\circ$$

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} \quad \Longrightarrow \quad K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{c(\Lambda_m)^2}{\Lambda_m^\circ(\Lambda_m^\circ - \Lambda_m)}$$

हिन्दी

तनुता का प्रभाव:

- **चालकता (κ) तनुकरण पर सदैव घटती है:** क्योंकि प्रति इकाई आयतन ($1\ \text{cm}^3$) में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है।
- **मोलर चालकता (Λ_m) तनुकरण पर सदैव बढ़ती है:** क्योंकि V में वृद्धि κ की कमी की तुलना में अत्यधिक प्रभावी होती है।

प्रबल वैद्युतअपघट्य: डिबाई-हकल-ओनसेगर समीकरण $\Lambda_m = \Lambda_m^\circ - A\sqrt{c}$ का पालन करते हैं।

दुर्बल वैद्युतअपघट्य: निम्न सांद्रता पर वियोजन की मात्रा (α) तेजी से बढ़ने के कारण Λ_m में तीव्र उछाल आता है। अतः आलेख के बहिर्वेशन (extrapolation) द्वारा Λ_m° ज्ञात नहीं किया जा सकता।

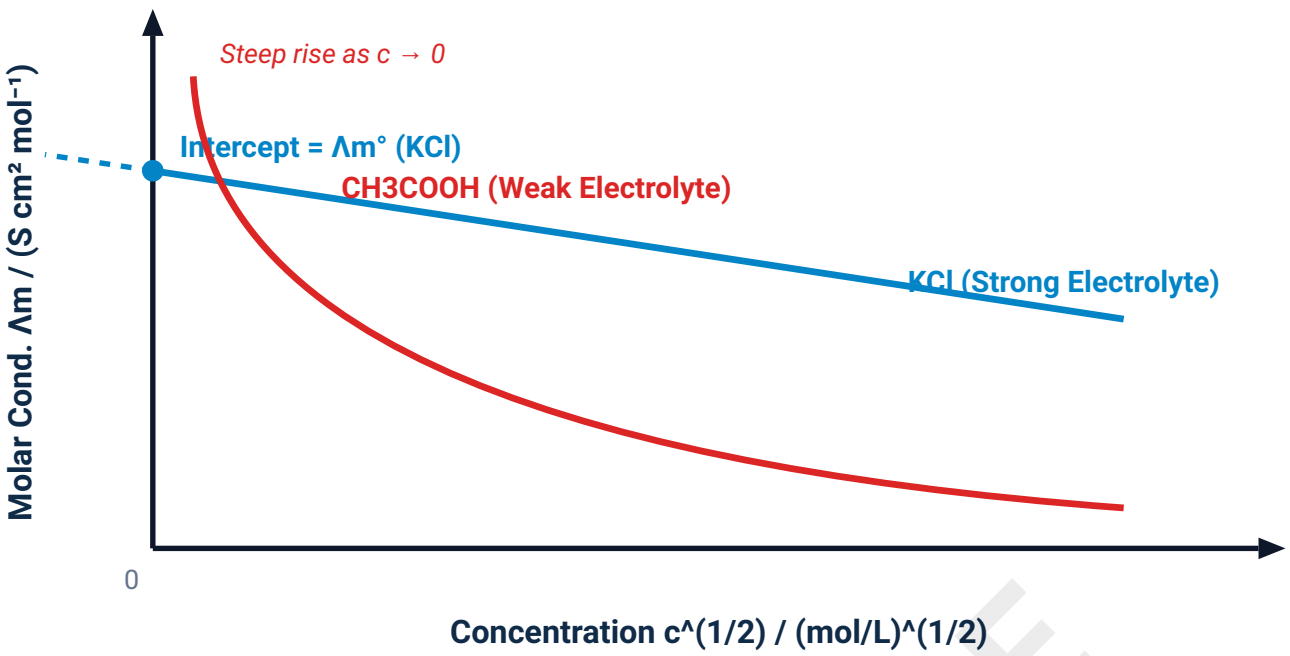
कोलराउश का नियम: अनंत तनुता पर किसी वैद्युतअपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के स्वतंत्र आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है:

कोलराउश का नियम एवं वियोजन स्थिरांक

$$\Lambda_m^\circ = \nu_+\lambda_+^\circ + \nu_-\lambda_-^\circ$$

वियोजन की मात्रा: $\alpha = \dfrac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ}$, वियोजन स्थिरांक: $K_a = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$

BOSONANCE



Variation of Λ_m vs. $\sqrt{c}$ for Strong (KCl) and Weak (CH_3COOH) Electrolytes

WORKED EXAMPLE 2 (KOHLRAUSCH APPLICATION)

Problem: Calculate Λ_m° for acetic acid given the following limiting molar conductivities: $\Lambda_m^\circ(\mathrm{HCl}) = 426\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$, $\Lambda_m^\circ(\mathrm{NaCl}) = 126\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$, and $\Lambda_m^\circ(\mathrm{CH_3COONa}) = 91\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$. If Λ_m of $0.001028\ \mathrm{M}$ acetic acid is $49.15\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$, calculate its degree of dissociation α and dissociation constant K_a.

Solution:

1. By Kohlrausch's law:

$$\Lambda_m^\circ(\mathrm{CH_3COOH}) = \Lambda_m^\circ(\mathrm{CH_3COONa}) + \Lambda_m^\circ(\mathrm{HCl}) - \Lambda_m^\circ(\mathrm{NaCl})$$
$$\Lambda_m^\circ(\mathrm{CH_3COOH}) = 91 + 426 - 126 = 391\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$$

2. Degree of dissociation: $\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} = \frac{49.15}{391} = 0.1257$.

3. Dissociation constant:

$$K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{(0.001028)\times(0.1257)^2}{1-0.1257} = \frac{0.001028\times 0.0158}{0.8743} = 1.86\times10^{-5}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$$

हल सहित उदाहरण 2 (हिन्दी)

हल सार: कोलराउश नियम से $\Lambda_m^\circ(\mathrm{CH_3COOH}) = 91 + 426 - 126 = 391\ \mathrm{S\,cm^2\,mol^{-1}}$। वियोजन की मात्रा $\alpha = \frac{49.15}{391} = 0.1257$। वियोजन स्थिरांक $K_a = 1.86\times10^{-5}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$ प्राप्त होता है।

BOSONANCE

6. Electrolysis & Faraday's Quantitative Laws | वैद्युतअपघटन एवं फैराडे के नियम

ENGLISH

Faraday's Laws of Electrolysis:

- **First Law:** The mass (m) of a substance liberated or deposited at any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity (Q) passed:
$$m = ZQ = Z \cdot I \cdot t$$
where Z is the electrochemical equivalent, I is current in amperes, and t is time in seconds.
- **Second Law:** When the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, the masses of substances liberated are directly proportional to their equivalent weights:
$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{E_1}{E_2} \quad \left(E = \frac{M}{n}\right)$$

Electrochemical Equivalent & Charge of 1 Mole of Electrons

$$1\,\mathrm{F} = N_A \cdot e = (6.022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}) \times (1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}) \approx 96487\,\mathrm{C\,mol^{-1}} \approx 96500\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$$
$$Z = \frac{\text{Equivalent weight}}{F} = \frac{M}{n \cdot 96500}$$

Competitive Electrolysis & Overpotential: During electrolysis of aqueous sodium chloride (brine):

- **Cathode competition:**
$$\mathrm{Na^+}(aq) + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Na(s)} \quad (E^\circ = -2.71\,\mathrm{V})$$
$$\mathrm{H_2O(l)} + \mathrm{e^-} \rightarrow \frac{1}{2}\mathrm{H_2(g)} + \mathrm{OH^-(aq)} \quad (E^\circ = -0.83\,\mathrm{V})$$
Since reduction potential of $\mathrm{H_2O}$ is higher, $\mathrm{H_2(g)}$ **is liberated at the cathode**.
- **Anode competition:**
$$\mathrm{Cl^-(aq)} \rightarrow \frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)} + \mathrm{e^-} \quad (E^\circ_{\mathrm{ox}} = -1.36\,\mathrm{V})$$
$$\mathrm{2H_2O(l)} \rightarrow \mathrm{O_2(g)} + \mathrm{4H^+(aq)} + \mathrm{4e^-} \quad (E^\circ_{\mathrm{ox}} = -1.23\,\mathrm{V})$$
Thermodynamically, oxidation of $\mathrm{H_2O}$ to $\mathrm{O_2}$ is favored. However, due to the high activation energy for $\mathrm{O_2}$ evolution (known as **kinetic overpotential**), $\mathrm{Cl_2(g)}$ **is preferentially liberated**.

हिन्दी

फैराडे के वैद्युतअपघटन नियम:

- **प्रथम नियम:** इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत आवेश के समानुपाती होता है: $m = Z \cdot I \cdot t$।
- **द्वितीय नियम:** श्रेणीक्रम में जुड़े सेलों में समान आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं: $\frac{m_1}{m_2} = \frac{E_1}{E_2}$।

जलीय NaCl (Brine) का वैद्युतअपघटन: कैथोड पर $\mathrm{Na^+}$ के स्थान पर जल अपचयित होकर $\mathrm{H_2(g)}$ मुक्त करता है। एनोड पर ऊष्मागतिक रूप से $\mathrm{O_2}$ का उत्सर्जन अनुकूल होता है, परंतु $\mathrm{O_2}$ के उच्च **अधिविभव (overpotential)** के कारण गतिज रूप से $\mathrm{Cl_2(g)}$ **मुक्त होती है**।

BOSONANCE

WORKED EXAMPLE 3 (FARADAY'S ELECTROLYSIS)

Problem: A solution of $\mathrm{CuSO_4}$ is electrolyzed for $20\,\mathrm{minutes}$ with a steady current of $1.5\,\mathrm{A}$. Calculate the mass of copper deposited at the cathode. (Molar mass of $\mathrm{Cu} = 63.5\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$).

Solution:

1. Time in seconds: $t = 20 \times 60 = 1200\,\mathrm{s}$.
2. Total charge passed: $Q = I \times t = 1.5\,\mathrm{A} \times 1200\,\mathrm{s} = 1800\,\mathrm{C}$.
3. Cathode reduction: $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Cu(s)}$. Thus, $2 \times 96500\,\mathrm{C}$ deposits $63.5\,\mathrm{g}$ of Cu.
4. Mass of copper deposited:

$$m = \frac{M \times I \times t}{n \times 96500} = \frac{63.5 \times 1800}{2 \times 96500} = \frac{114300}{193000} \approx 0.592\,\mathrm{g}$$

हल सहित उदाहरण 3 (हिन्दी)

हल सार: समय $t = 1200\,\mathrm{s}$। प्रवाहित कुल आवेश $Q = 1800\,\mathrm{C}$। कॉपर के लिए $n = 2$। निक्षेपित भार $m = \frac{63.5 \times 1800}{2 \times 96500} \approx 0.592\,\mathrm{g}$ कॉपर प्राप्त होता है।

BOSONANCE

7. Commercial Batteries & Fuel Cells | वाणिज्यिक बैटरियां एवं ईंधन सेल

ENGLISH

A battery is an electrochemical cell (or combination of cells connected in series) utilized as a portable source of electrical power. Batteries are categorized into two primary types:

- **Primary Batteries:** Non-rechargeable; the redox reaction occurs only once, and after use the battery becomes dead.
  - **Leclanché Dry Cell:** Potential $\approx 1.5\ \text{V}$.
    Anode: Zinc cylinder container: $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
    Cathode: Carbon (graphite) rod surrounded by powdered MnO_2 and carbon:
    $$\text{MnO}_2 + \text{NH}_4^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{MnO(OH)} + \text{NH}_3$$
    Note: NH_3 gas produced does not create pressure because it coordinates with Zn^{2+} to form the complex $[\text{Zn(NH}_3)_4]^{2+}$.
  - **Mercury Cell:** Potential remains exceptionally constant at $\approx 1.35\ \text{V}$ throughout its lifetime because the overall reaction contains no ions in solution whose concentration can change:
    $$\text{Zn(Hg)} + \text{HgO(s)} \longrightarrow \text{ZnO(s)} + \text{Hg(l)}$$
- **Secondary Batteries:** Rechargeable; the cell reaction can be reversed by passing current in the opposite direction.
  - **Lead Storage Battery:** $12\ \text{V}$ battery consists of six $2\ \text{V}$ cells connected in series.
    Anode: Spongy lead (Pb); Cathode: Grid of lead packed with PbO_2; Electrolyte: $38\%\ \text{H}_2\text{SO}_4$ solution (density $\approx 1.30\ \text{g mL}^{-1}$).

    Lead Storage Overall Discharge Reaction
    $$\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \longrightarrow 2\text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$$

    On recharging, this reaction is fully reversed: PbSO_4 on anode is oxidized back to PbO_2, and on cathode is reduced to Pb, regenerating H_2SO_4 and increasing its density.
  - **Nickel-Cadmium Cell:** Has longer operational lifetime than lead storage but higher manufacturing cost. Overall discharge reaction:
    $$\text{Cd(s)} + 2\text{Ni(OH)}_3\text{(s)} \longrightarrow \text{CdO(s)} + 2\text{Ni(OH)}_2\text{(s)} + \text{H}_2\text{O(l)}$$
- **Fuel Cells:** Galvanic cells designed to convert the energy of combustion of fuels (such as $\text{H}_2, \text{CH}_4, \text{CH}_3\text{OH}$) directly into electrical energy with thermodynamic efficiency reaching 70% (compared to thermal power plants at 40%).
  Hydrogen-Oxygen Fuel Cell: Porous carbon electrodes impregnated with catalysts (finely divided Pt or Pd) and concentrated aqueous KOH or NaOH electrolyte.

  H_2–O_2 Fuel Cell Reactions
  $$\text{Anode: } 2\text{H}_2\text{(g)} + 4\text{OH}^-\text{(aq)} \longrightarrow 4\text{H}_2\text{O(l)} + 4\text{e}^-$$
  $$\text{Cathode: } \text{O}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-\text{(aq)}$$
  $$\text{Overall: } 2\text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)}$$

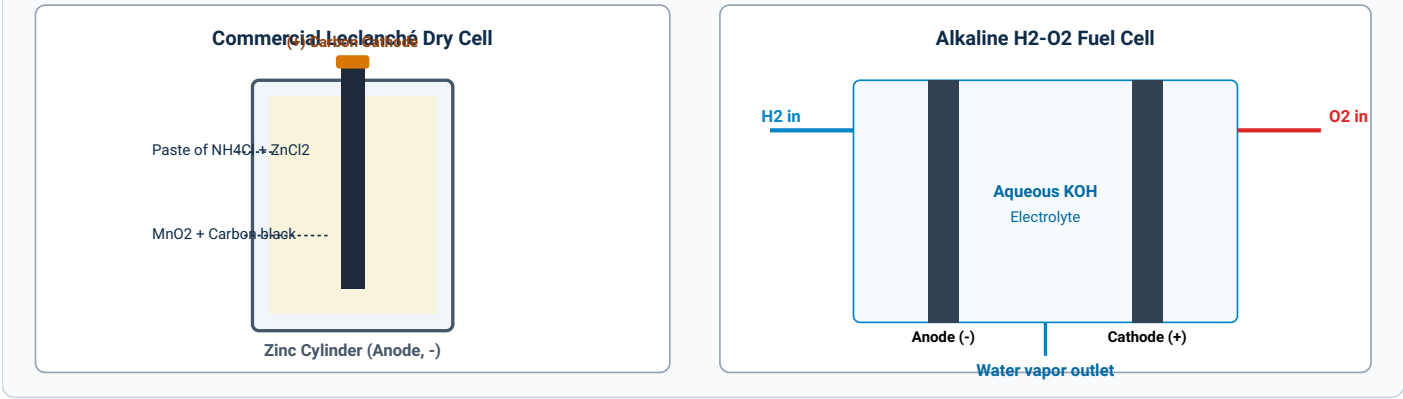
हिन्दी

वाणिज्यिक बैटरियां:

- **प्राथमिक बैटरियां (अनुत्क्रमणीय):** लेक्लांशी शुष्क सेल ($\approx 1.5\ \text{V}$) तथा मर्करी सेल ($1.35\ \text{V}$)। मर्करी सेल का विभव जीवनकाल भर स्थिर रहता है क्योंकि इसकी समग्र सेल अभिक्रिया में कोई आयन नहीं होता जिसकी सांद्रता बदल सके।
- **द्वितीयक बैटरियां (पुनर्चार्जनीय):** लेड संचायक बैटरी में विसर्जन पर PbSO_4 तथा जल बनता है जिससे H_2SO_4 का घनत्व घटता है। पुनर्चार्जन पर अभिक्रिया उत्क्रमित होती है।

BOSONANCE

- **ईंधन सेल (H_2–O_2 Fuel Cell):** ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं (दक्षता $\approx 70\%$)। समग्र अभिक्रिया: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका उपयोग विद्युत तथा पेयजल दोनों के लिए किया गया था।



Internal Construction of Leclanché Dry Cell and Alkaline Hydrogen-Oxygen Fuel Cell

8. Corrosion as an Electrochemical Phenomenon | वैद्युतरसायनिक प्रक्रम के रूप में संक्षारण

ENGLISH

Corrosion slowly coats the surfaces of metals with oxides or other salts. The rusting of iron is a classical electrochemical redox process taking place in the presence of oxygen and moisture:

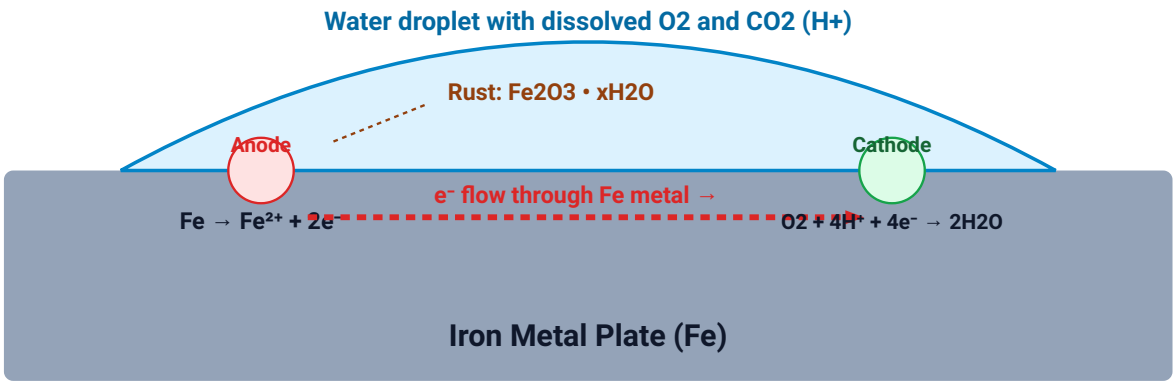
- **Anodic spot (Oxidation):** At a specific location on the iron surface, iron oxidizes:
$$2Fe(s) \longrightarrow 2Fe^{2+}(aq) + 4e^-, \quad E^\circ_{(Fe^{2+}/Fe)} = -0.44\,V$$
- **Cathodic spot (Reduction):** Electrons released migrate through the metal to another spot, where dissolved O_2 is reduced in the presence of H^+ (derived from H_2CO_3 formed by dissolved CO_2):
$$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \longrightarrow 2H_2O(l), \quad E^\circ = +1.23\,V$$
- **Overall Cell Reaction:**
$$2Fe(s) + O_2(g) + 4H^+(aq) \longrightarrow 2Fe^{2+}(aq) + 2H_2O(l), \quad E^\circ_{cell} = 1.67\,V$$
- **Rust Formation:** Fe^{2+} ions are further oxidized by atmospheric oxygen to Fe^{3+}, depositing as hydrated ferric oxide (rust):
$$2Fe^{2+} + 2H_2O + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow Fe_2O_3 \cdot xH_2O + 4H^+$$
- **Prevention Methods:** Barrier protection (painting, bisphenol coats), sacrificial protection (galvanization by coating with more electropositive zinc, $E^\circ_{(Zn^{2+}/Zn)} = -0.76\,V$), and cathodic protection using magnesium/zinc sacrificial anodes for underground pipelines.

हिन्दी

लोहे पर जंग लगना एक वैद्युतरासायनिक प्रक्रम है:

- **एनोडी क्षेत्र:** आयरन का ऑक्सीकरण: $2Fe(s) \rightarrow 2Fe^{2+} + 4e^-$।
- **कैथोडी क्षेत्र:** H^+ आयनों की उपस्थिति में वायुमंडलीय O_2 का अपचयन: $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$।
- **जंग का संघटन:** नम वायु द्वारा Fe^{2+} आगे ऑक्सीकृत होकर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ **(जंग)** बनाता है।
- **संक्षारण से बचाव:** यशदलेपन (Galvanization - जिंक की परत चढ़ाना), उत्सर्ग कैथोडी रक्षण (Sacrificial protection using Mg), तथा प्रति-जंग विलयन (उदा. फॉस्फेट)।

BOSONANCE



Electrochemical Mechanism of Rusting of Iron on a Localized Microscopic Scale

9. Original NEET UG Practice Questions | मूल नीट अभ्यास प्रश्न

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

Given the standard reduction potentials: $E^\circ_{(Cr^{3+}/Cr)} = -0.74\,V$, $E^\circ_{(MnO_4^-/Mn^{2+})} = +1.51\,V$, $E^\circ_{(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})} = +1.33\,V$, and $E^\circ_{(Cl_2/Cl^-)} = +1.36\,V$. The strongest reducing agent and the strongest oxidizing agent among the species are respectively:

(A) Cr and MnO_4^-

(B) Mn^{2+} and Cr^{3+}

(C) Cr^{3+} and Cl_2

(D) Cl^- and $Cr_2O_7^{2-}$

Correct Answer: (A) Cr and MnO_4^-

Reasoning: The species with the lowest (most negative) reduction potential has the greatest tendency to lose electrons (strongest reducing agent: Cr, $E^\circ = -0.74\,V$). The species with the highest (most positive) reduction potential has the greatest tendency to gain electrons (strongest oxidizing agent: MnO_4^-, $E^\circ = +1.51\,V$).

अभ्यास प्रश्न 1 (हिन्दी अनुवाद)

दिए गए मानक अपचयन विभवों के आधार पर सबसे प्रबल अपचायक तथा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्रमशः हैं:

(A) Cr तथा MnO_4^-

(B) Mn^{2+} तथा Cr^{3+}

(C) Cr^{3+} तथा Cl_2

(D) Cl^- तथा $Cr_2O_7^{2-}$

सही उत्तर: (A) Cr तथा MnO_4^-

हल: सबसे कम (सर्वाधिक ऋणात्मक) विभव वाला Cr सर्वश्रेष्ठ अपचायक है तथा सर्वाधिक धनात्मक विभव वाला MnO_4^- सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीकारक है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Numerical MCQ)

The resistance of a $0.05\,\text{M}$ NaOH solution in a conductivity cell with cell constant $0.50\,\text{cm}^{-1}$ is found to be $40\,\Omega$. The molar conductivity of the solution is:

(A) $25\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

(B) $250\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

(C) $50\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

(D) $500\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

Correct Answer: (B) $250\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

Reasoning:

1. Conductivity: $\kappa = \frac{G^*}{R} = \frac{0.50\,\text{cm}^{-1}}{40\,\Omega} = 0.0125\,\text{S cm}^{-1}$.
2. $\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{M} = \frac{0.0125 \times 1000}{0.05} = \frac{12.5}{0.05} = 250\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$.

अभ्यास प्रश्न 2 (हिन्दी अनुवाद)

एक चालकता सेल (सेल स्थिरांक = $0.50\,\text{cm}^{-1}$) में भरे $0.05\,\text{M}$ NaOH विलयन का प्रतिरोध $40\,\Omega$ है। विलयन की मोलर चालकता होगी:

(A) $25\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

(B) $250\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

(C) $50\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

(D) $500\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

सही उत्तर: (B) $250\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$

हल: $\kappa = \frac{0.50}{40} = 0.0125\,\text{S cm}^{-1}$। $\Lambda_m = \frac{0.0125 \times 1000}{0.05} = 250\,\text{S cm}^2\,\text{mol}^{-1}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET Assertion-Reason)

Assertion (A): Molar conductivity of both strong and weak electrolytes increases with dilution.
Reason (R): On dilution, the number of ions per unit volume of solution decreases.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
Reasoning: (A) is true because dilution increases total volume containing one mole of electrolyte ($\Lambda_m = \kappa \cdot V$), which overcomes the decrease in κ. (R) is factually true and explains why specific conductivity (κ) decreases on dilution, not why Λ_m increases.

अभ्यास प्रश्न 3 (हिन्दी अनुवाद)

अभिकथन (A): प्रबल तथा दुर्बल दोनों वैद्युतअपघट्यों की मोलर चालकता तनुकरण पर बढ़ती है।
कारण (R): तनुकरण पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
हल: आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन घटना κ के घटने का कारण है, Λ_m के बढ़ने का नहीं।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Faraday Stoichiometry)

How many coulombs of electricity are required for the complete reduction of $0.25\,\text{mol}$ of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ to Cr^{3+} in acidic medium?

(A) $24125\ \text{C}$

(B) $48250\ \text{C}$

(C) $144750\ \text{C}$

(D) $96500\ \text{C}$

Correct Answer: (C) $144750\ \text{C}$

Reasoning:

Reduction half-reaction: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$.

$1\,\text{mol}$ of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ requires $6\,\text{mol}$ of electrons $= 6\,\text{F}$.

For $0.25\,\text{mol}$: $Q = 0.25 \times 6\,\text{F} = 1.5\,\text{F} = 1.5 \times 96500\,\text{C} = 144750\,\text{C}$.

अभ्यास प्रश्न 4 (हिन्दी अनुवाद)

अम्लीय माध्यम में $0.25\,\text{mol}$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ के Cr^{3+} में पूर्ण अपचयन हेतु आवश्यक विद्युत आवेश (कूलॉम में) होगा:

(A) $24125\ \text{C}$

(B) $48250\ \text{C}$

(C) $144750\ \text{C}$

(D) $96500\ \text{C}$

सही उत्तर: (C) $144750\ \text{C}$

हल: 1 मोल डाइक्रोमेट हेतु $6\,\text{F}$ आवश्यक हैं। 0.25 मोल हेतु $0.25 \times 6 = 1.5\,\text{F} = 1.5 \times 96500 = 144750\,\text{C}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (NEET Statement-Based)

Statement I: During recharging of a lead storage battery, $\mathrm{PbSO_4}$ on the cathode is reduced to Pb.
Statement II: During discharging of a lead storage battery, the density of sulphuric acid decreases.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (A) Both Statement I and Statement II are correct.
Reasoning: During recharge, cathode: $\mathrm{PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}}$ (Statement I true). During discharge, $\mathrm{H_2SO_4}$ is consumed to produce water, dropping acid density below $1.20\,\mathrm{g\,mL^{-1}}$ (Statement II true).

अभ्यास प्रश्न 5 (हिन्दी अनुवाद)

कथन I: लेड संचायक बैटरी के पुनर्चार्जन पर कैथोड पर $\mathrm{PbSO_4}$ अपचयित होकर Pb बनाता है।
कथन II: विसर्जन (discharge) के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व घटता है।

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
हल: चार्जिंग में कैथोड पर लेड बनता है तथा विसर्जन में जल बनने से अम्ल का घनत्व घटता है।

BOSONANCE

Revision Checklist & Final Recap | पुनरावलोकन चेकलिस्ट व अंतिम सार

ENGLISH

- **Dilution:** κ always decreases; Λ_m always increases.
- **Nernst exponents:** In $\log Q$, ensure ionic terms are raised to their stoichiometric coefficients (e.g. $[\mathrm{Ag^+}]^2$).
- **Faraday time:** Time t in $Q = I \times t$ must be in seconds!
- **Summary:** Galvanic cells convert spontaneous chemical energy to electricity ($\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$); when $E_{\text{ext}} > 1.10\,\mathrm{V}$, they operate as electrolytic cells. Kohlrausch's law allows determination of $\Lambda_m^\circ, \alpha, K_a$. Kinetic overpotential explains $\mathrm{Cl_2}$ evolution over $\mathrm{O_2}$ in brine electrolysis. Batteries, fuel cells, and corrosion represent key real-world electrochemical systems.

हिन्दी

त्वरित चेकलिस्ट: तनुकरण पर κ घटती है तथा Λ_m बढ़ती है। नेर्नस्ट सूत्र में घातों का ध्यान रखें। फैराडे सूत्र में समय सेकंड में लें। स्वतः रेडॉक्स गैल्वेनी सेल चलाते हैं। विरोधी विभव $E_{\text{ext}} > 1.10\,\mathrm{V}$ पर सेल वैद्युतअपघटनी बन जाता है। कोलराउश नियम दुर्बल वैद्युतअपघट्यों की Λ_m° ज्ञात कराता है। ऑक्सीजन के अधिविभव से लवण जल में क्लोरीन मुक्त होती है।